Software Requirements Specification (SRS)

LOSTUNP – Sistem Pelaporan Barang Hilang & Temuan Kampus UNP

Project name	LOSTUNP – Lost & Found Universitas Negeri Padang
Date	11 Oktober 2026
Version	1.0
By	Kelompok 5 – Mata Kuliah APLA (Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak)

Revision history			
Version	**Author**	**Version description**	**Date completed**
1.0	Kelompok 5	Draf awal SRS berdasarkan user persona dan BPMN As-Is / To-Be	11 Okt 2026

Approval history			
Approving party	**Version approved**	**Signature**	**Date**
Dosen Pengampu			

Review history			
Reviewer	**Version reviewed**	**Signature**	**Date**

Table of contents

1 **Introduction (Pendahuluan)**

- 1.1 Product scope
- 1.2 Product value
- 1.3 Intended audience
- 1.4 Intended use
- 1.5 General description

2 **Functional requirements**

3 **External interface requirements**
- 3.1 User interface requirements
- 3.2 Hardware interface requirements
- 3.3 Software interface requirements
- 3.4 Communication interface requirements

4 **Non-functional requirements**
- 4.1 Security
- 4.2 Capacity
- 4.3 Compatibility
- 4.4 Reliability
- 4.5 Scalability
- 4.6 Maintainability
- 4.7 Usability
- 4.8 Other non-functional requirements

5 **Definitions and acronyms**

1 Introduction (Pendahuluan)

Dokumen ini adalah Software Requirements Specification (SRS) untuk LOSTUNP, sebuah aplikasi web yang mengelola pelaporan, pencarian, pencocokan, klaim, dan pengembalian barang hilang maupun barang temuan di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang (UNP). Dokumen ini menjadi acuan bersama bagi tim pengembang, dosen pengampu, dan pihak pengelola kampus mengenai apa yang harus dilakukan sistem, bukan bagaimana sistem dibangun.

Kebutuhan pada dokumen ini diturunkan dari tiga artefak analisis yang telah disusun tim: (1) User Persona, (2) BPMN As-Is (proses saat ini), dan (3) BPMN To-Be (proses usulan dengan LOSTUNP).

1.1 Product scope

Tujuan produk:

- Menyediakan satu tempat resmi bagi civitas UNP untuk melaporkan barang yang ditemukan maupun barang yang hilang.
- Mempermudah pemilik menemukan barangnya melalui pencarian berfilter dan pencocokan otomatis.
- Memastikan barang hanya diserahkan kepada pemilik sah melalui verifikasi bukti kepemilikan dan identitas oleh Admin UNP / petugas keamanan.
- Memberikan status laporan yang jelas dari awal pelaporan sampai barang kembali ke pemilik.

Batasan cakupan (in scope): pelaporan barang temuan dan hilang, verifikasi laporan, katalog dan pencarian, pencocokan otomatis, notifikasi, pengajuan dan verifikasi klaim, pencatatan penyerahan barang, serta dasbor admin.

Di luar cakupan (out of scope): pengiriman barang oleh kurir, pembayaran/imbalan bagi penemu, pelacakan lokasi barang secara real-time (GPS), dan integrasi dengan sistem akademik UNP pada versi 1.0.

1.2 Product value

Saat ini informasi barang hilang tersebar di grup chat dan media sosial. Pemilik sulit mengetahui apakah barangnya sudah ditemukan, penemu tidak punya tempat khusus untuk melapor, dan pihak kampus sulit memantau proses pengembalian. LOSTUNP memberikan nilai sebagai berikut:

- **Bagi pemilik barang:** pencarian lebih mudah, mendapat notifikasi saat ada barang yang cocok, dan proses klaim yang jelas.
- **Bagi penemu barang:** form laporan terstruktur dengan foto, serta kepastian bahwa barang akan sampai ke pemilik yang benar.
- **Bagi Admin UNP:** data laporan terpusat dan terorganisir, verifikasi klaim yang terstandar, serta status barang yang dapat dipantau sampai selesai.

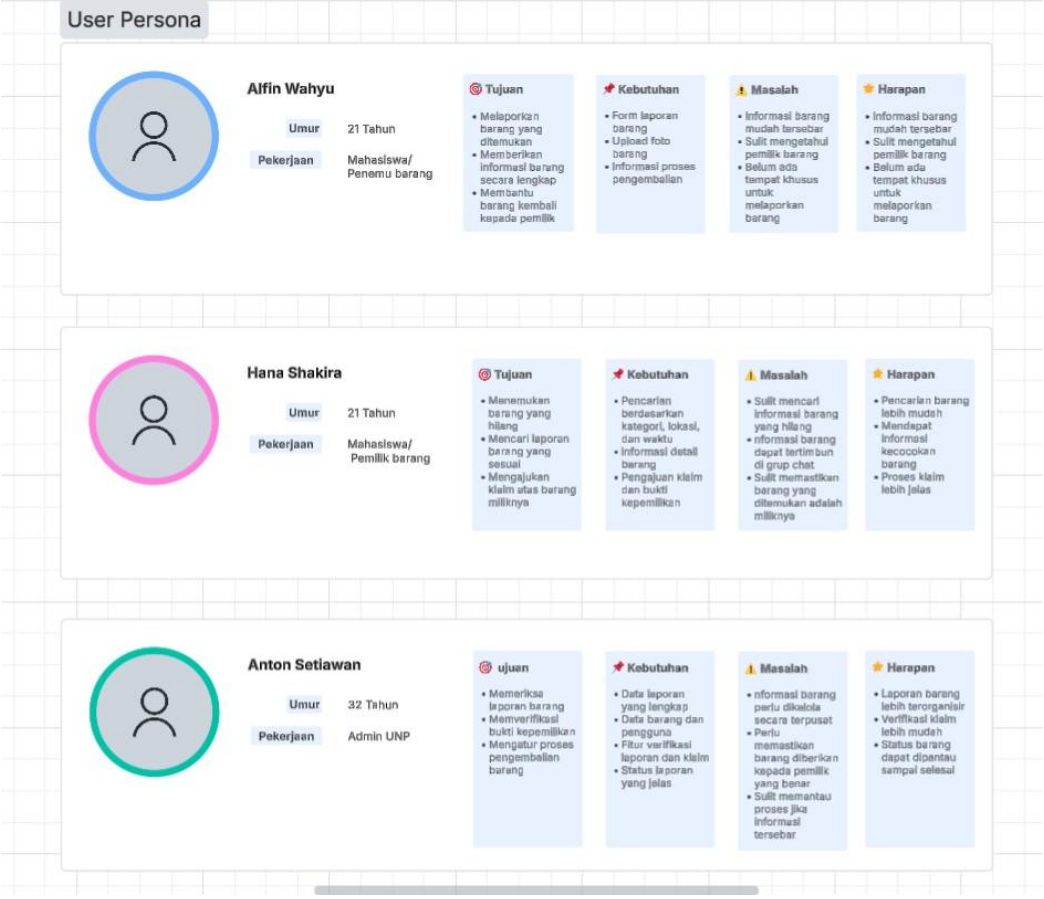
1.3 Intended audience

Dokumen ini ditujukan bagi:

- Dosen pengampu mata kuliah APLA sebagai penilai dan pemberi persetujuan.
- Anggota Kelompok 5 (analis, desainer UI/UX, programmer, dan penguji) sebagai pedoman pengembangan.
- Pengelola kampus (Admin UNP dan petugas keamanan) sebagai calon pengguna dan pemangku kepentingan.

Produk LOSTUNP sendiri melayani tiga tipe pengguna berikut, sesuai user persona:

Persona	Peran	Ringkasan
Alfin Wahyu (21 th)	Mahasiswa / Penemu barang	Ingin melaporkan barang temuan dengan informasi lengkap agar barang kembali ke pemilik. Butuh form laporan, upload foto, dan informasi proses pengembalian.
Hana Shakira (21 th)	Mahasiswa / Pemilik barang	Ingin menemukan barangnya yang hilang dan mengajukan klaim. Butuh pencarian berdasar kategori, lokasi, dan waktu, informasi detail barang, serta pengajuan klaim dengan bukti kepemilikan.
Anton Setiawan (32 th)	Admin UNP	Memeriksa laporan, memverifikasi bukti kepemilikan, dan mengatur proses pengembalian. Butuh data laporan yang lengkap, fitur verifikasi laporan & klaim, dan status laporan yang jelas.



Gambar 1. User Persona LOSTUNP

1.4 Intended use

Skenario penggunaan utama berdasarkan BPMN To-Be:

- **Penemu** login, membuat laporan barang ditemukan (foto, ciri, lokasi, waktu), lalu memantau status laporannya.
- **Pemilik** login, membuat laporan barang hilang, mencari barang secara manual dengan filter atau menerima notifikasi kecocokan, membandingkan ciri barang, lalu mengajukan klaim beserta bukti kepemilikan.
- **Admin UNP & petugas keamanan** memeriksa laporan yang masuk, memverifikasi bukti kepemilikan pada klaim, dan menyerahkan barang kepada pemilik setelah identitas diverifikasi.
- **Sistem LOSTUNP** menyimpan laporan, mempublikasikan laporan yang valid, mencocokkan laporan secara otomatis, mengirim notifikasi, mencatat klaim, dan memperbarui status laporan menjadi selesai.

1.5 General description

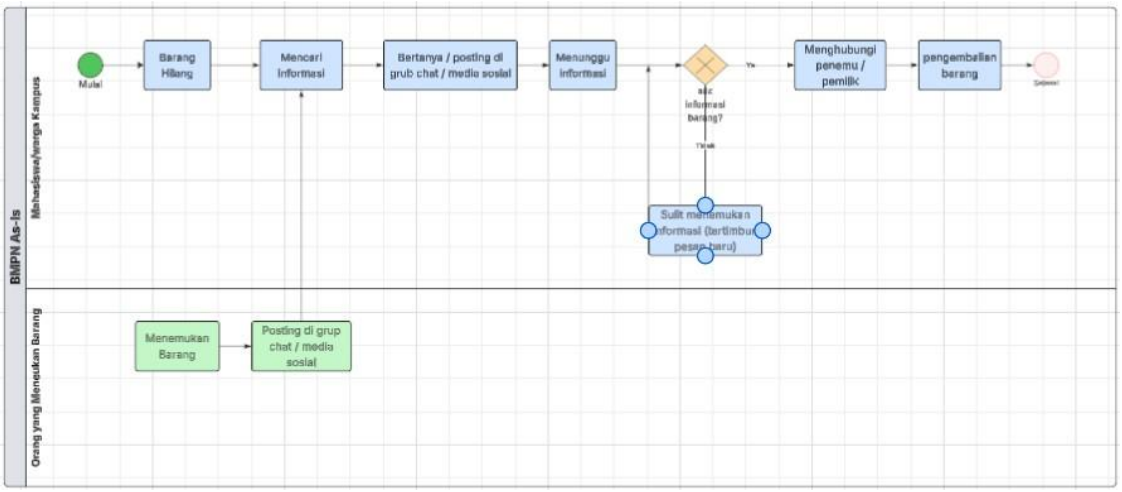
LOSTUNP adalah aplikasi web responsif yang dapat diakses lewat peramban di komputer maupun ponsel. Fiturfitur utama:

- Autentikasi dan pembedaan hak akses (pengguna dan admin).
- Pelaporan barang temuan dan barang hilang dengan unggah foto.
- Verifikasi laporan oleh admin sebelum dipublikasikan.
- Katalog barang temuan dengan pencarian berfilter (kata kunci, kategori, lokasi, tanggal).

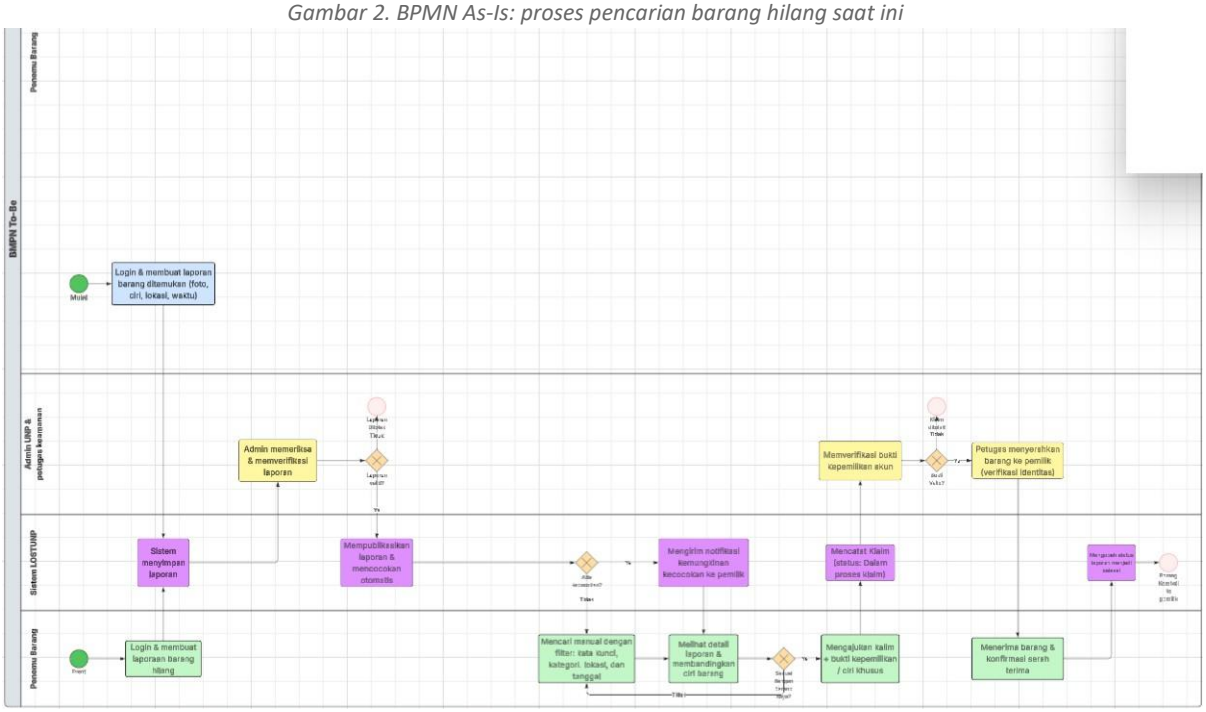
- Pencocokan otomatis dan notifikasi kemungkinan kecocokan.
- Pengajuan klaim dengan bukti kepemilikan, verifikasi klaim, dan pencatatan penyerahan barang.
- Pelacakan status laporan dari awal hingga selesai.

Perbandingan proses saat ini (As-Is) dan usulan (To-Be)

Pada proses As-Is, mahasiswa yang kehilangan barang mencari informasi lewat grup chat atau media sosial, menunggu kabar, dan sering kesulitan menemukan informasi yang tertimbun pesan baru. Pada proses To-Be, seluruh alur dikelola di LOSTUNP dengan verifikasi oleh admin sehingga informasi terpusat dan pengembalian lebih aman.



Gambar 2. BPMN As-Is: proses pencarian barang hilang saat ini



Gambar 3. BPMN To-Be: proses pelaporan hingga pengembalian barang melalui LOSTUNP **Siklus status laporan**

Status	Keterangan
Menunggu Verifikasi	Laporan baru disimpan sistem dan menunggu pemeriksaan admin.

Ditolak	Admin menyatakan laporan tidak valid; pelapor diberi tahu beserta alasannya.
Dipublikasikan	Laporan valid, tampil di katalog, dan dicocokkan otomatis dengan laporan lain.
Dalam Proses Klaim	Pemilik telah mengajukan klaim dan bukti sedang diverifikasi admin.
Menunggu Penyerahan	Bukti valid; petugas menyiapkan penyerahan barang kepada pemilik.
Selesai	Pemilik telah menerima dan mengonfirmasi barang; laporan ditutup.

2 Functional requirements

Setiap kebutuhan diberi ID unik. Prioritas memakai skala MoSCoW: Must (wajib), Should (sebaiknya ada), Could (opsional). Aktor "Pengguna" mencakup penemu dan pemilik barang.

A. Akun dan autentikasi

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-01	Sistem menyediakan registrasi dan login bagi pengguna; login wajib sebelum membuat laporan atau mengajukan klaim.	Pengguna	Must
FR-02	Sistem membedakan hak akses antara Pengguna dan Admin UNP / petugas keamanan.	Sistem	Must
FR-03	Pengguna dapat melihat dan memperbarui profil (nama, kontak, identitas kampus).	Pengguna	Should

B. Pelaporan barang ditemukan

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-04	Penemu dapat membuat laporan barang ditemukan yang berisi nama barang, kategori, ciri-ciri, lokasi, waktu penemuan, dan foto.	Penemu	Must
FR-05	Sistem mendukung unggah foto barang (JPG/PNG, maks. 5 MB per foto, maks. 3 foto).	Penemu	Must
FR-06	Sistem menyimpan laporan dengan status "Menunggu Verifikasi" dan menampilkan konfirmasi kepada penemu.	Sistem	Must
FR-07	Penemu dapat memantau status laporan dan melihat informasi proses pengembalian barang.	Penemu	Must

C. Pelaporan barang hilang

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-08	Pemilik dapat membuat laporan barang hilang yang berisi nama barang, kategori, ciri-ciri, perkiraan lokasi, perkiraan waktu hilang, dan foto (opsional).	Pemilik	Must
FR-09	Sistem menyimpan laporan barang hilang sebagai dasar pencocokan otomatis dan pelacakan status.	Sistem	Must

D. Verifikasi laporan

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-10	Admin dapat melihat daftar laporan masuk beserta detailnya (foto, ciri, lokasi, waktu).	Admin	Must
FR-11	Admin dapat menetapkan laporan sebagai valid atau tidak valid.	Admin	Must
FR-12	Jika laporan tidak valid, sistem mengubah status menjadi "Ditolak", menyimpan alasan penolakan, dan memberi notifikasi kepada pelapor.	Admin, Sistem	Must
FR-13	Jika laporan valid, sistem mempublikasikan laporan ke katalog dan mengubah status menjadi "Dipublikasikan".	Sistem	Must

E. Pencarian dan pencocokan

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-14	Sistem menampilkan katalog laporan barang temuan yang telah dipublikasikan.	Pengguna	Must
FR-15	Pengguna dapat mencari barang secara manual dengan kata kunci dan filter kategori, lokasi, dan tanggal.	Pemilik	Must
FR-16	Sistem mencocokkan laporan hilang dengan laporan temuan secara otomatis berdasarkan kategori, ciri, lokasi, dan waktu.	Sistem	Must
FR-17	Jika ada kecocokan, sistem mengirim notifikasi kemungkinan kecocokan kepada pemilik.	Sistem	Must

FR-18	Pengguna dapat melihat detail laporan dan membandingkan ciri barang dengan barangnya.	Pemilik	Must

F. Klaim barang

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-19	Pemilik dapat mengajukan klaim atas barang temuan dengan melampirkan bukti kepemilikan atau ciri khusus (deskripsi dan/atau foto).	Pemilik	Must
ID	**Kebutuhan**	**Aktor**	**Prioritas**
FR-20	Sistem mencatat klaim, mengubah status menjadi "Dalam Proses Klaim", dan mencegah klaim lain atas barang yang sama selama klaim berjalan.	Sistem	Must
FR-21	Admin dapat memverifikasi bukti kepemilikan pada setiap klaim.	Admin	Must
FR-22	Jika bukti tidak valid, sistem menolak klaim, menyimpan alasan, dan memberi notifikasi kepada pemilik.	Admin, Sistem	Must
FR-23	Jika bukti valid, sistem mengubah status menjadi "Menunggu Penyerahan" dan memberi tahu pemilik cara serta tempat pengambilan barang.	Sistem	Must

G. Penyerahan dan penyelesaian

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-24	Petugas mencatat penyerahan barang kepada pemilik setelah verifikasi identitas.	Petugas	Must
FR-25	Pemilik dapat mengonfirmasi bahwa barang telah diterima.	Pemilik	Must
FR-26	Sistem mengubah status laporan menjadi "Selesai" dan menandai barang telah kembali ke pemilik.	Sistem	Must

H. Pendukung

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-27	Sistem mengirim notifikasi setiap kali status laporan atau klaim berubah.	Sistem	Should

FR-28	Pengguna dapat melihat riwayat laporan dan klaim miliknya.	Pengguna	Should
FR-29	Admin memiliki dasbor ringkasan jumlah laporan per status.	Admin	Should
FR-30	Admin dapat mengekspor rekap laporan (misalnya CSV) untuk keperluan pelaporan kampus.	Admin	Could

3 External interface requirements

3.1 User interface requirements

Antarmuka berupa aplikasi web responsif berbahasa Indonesia dengan tampilan sederhana dan konsisten. Daftar layar utama:

Layar	Isi dan perilaku utama
Login / Registrasi	Form masuk dan daftar akun, validasi input, pesan kesalahan yang jelas.
Beranda / Katalog	Daftar kartu barang temuan (foto, nama, lokasi, tanggal), kolom pencarian, filter kategori, lokasi, dan tanggal.
Form Lapor Barang Temuan	Input nama, kategori, ciri, lokasi, waktu, dan unggah foto dengan pratinjau.
Form Lapor Barang Hilang	Input serupa form temuan untuk barang yang hilang.
Detail Barang	Foto, ciri, lokasi, waktu, status, dan tombol "Ajukan Klaim".
Form Klaim	Deskripsi bukti kepemilikan / ciri khusus dan unggah foto bukti.
Riwayat & Status Saya	Daftar laporan dan klaim pengguna beserta status dan linimasa proses.
Notifikasi	Daftar pemberitahuan kecocokan, perubahan status, penolakan, dan penyerahan.
Dasbor Admin	Antrean verifikasi laporan, antrean verifikasi klaim, ringkasan statistik, dan pencatatan penyerahan.

Pedoman tampilan: desain mobile-first, kontras warna memadai, label tombol jelas, dan status ditampilkan dengan label teks (bukan hanya warna).

3.2 Hardware interface requirements

- Perangkat pengguna: komputer, laptop, atau ponsel pintar yang terhubung ke internet.

- Kamera atau galeri pada perangkat untuk mengunggah foto barang.
- Server: satu server aplikasi dengan penyimpanan untuk database dan berkas foto (spesifikasi minimum pada bagian 4.3).
- Sistem tidak memerlukan perangkat keras khusus (misalnya pemindai atau printer) pada versi 1.0.

3.3 Software interface requirements

Pilihan teknologi di bawah ini bersifat usulan dan dapat disesuaikan tim pada tahap perancangan.

Komponen	Kebutuhan
Peramban pengguna	Chrome, Edge, Firefox, atau Safari versi terbaru.
Komponen	**Kebutuhan**
Front-end	HTML, CSS, JavaScript dengan framework web modern (mis. React atau Vue).
Back-end	Framework web dengan REST API (mis. Laravel atau Node.js/Express).
Database	Database relasional (mis. MySQL atau PostgreSQL) untuk pengguna, laporan, klaim, dan log status.
Penyimpanan berkas	Penyimpanan di server atau cloud storage untuk foto laporan dan bukti klaim.
Layanan email	Layanan SMTP untuk pengiriman notifikasi.

3.4 Communication interface requirements

- Seluruh komunikasi klien dan server memakai protokol HTTPS.
- Front-end berkomunikasi dengan back-end melalui REST API dengan format data JSON.
- Notifikasi dikirim melalui notifikasi di dalam aplikasi dan email melalui SMTP.
- Integrasi WhatsApp atau push notification dapat dipertimbangkan pada versi berikutnya.

4 Non-functional requirements

4.1 Security	• Password disimpan dalam bentuk hash (mis. bcrypt), tidak pernah sebagai teks biasa. • Kontrol akses berbasis peran: bukti klaim dan data kontak hanya dapat dilihat oleh admin dan pihak terkait. • Seluruh input divalidasi untuk mencegah SQL injection dan XSS; unggahan dibatasi pada tipe dan ukuran berkas. • Sesi pengguna berakhir otomatis setelah tidak aktif (mis. 30 menit). • Data pribadi diperlakukan sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
4.2 Capacity	• Asumsi awal: hingga 5.000 pengguna terdaftar dan sekitar 500 laporan per bulan. • Penyimpanan foto minimal 20 GB untuk tahun pertama (asumsi rata-rata 2 foto x 2 MB per laporan). • Angka kapasitas perlu divalidasi ulang setelah masa uji coba.
4.3 Compatibility	• Peramban: dua versi terbaru Chrome, Edge, Firefox, dan Safari. • Perangkat: Android 8+, iOS 14+, dan layar mulai lebar 360 px. • Server minimum: 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB penyimpanan (usulan).
4.4 Reliability	• Ketersediaan sistem minimal 99% per bulan (downtime maksimum sekitar 7 jam). • Backup database otomatis setiap hari dan dapat dipulihkan dalam waktu maksimal 4 jam. • Perubahan status laporan bersifat atomik agar data tidak tertinggal setengah jalan.
4.5 Scalability	• Mendukung minimal 200 pengguna aktif bersamaan tanpa penurunan kinerja berarti. • Arsitektur memungkinkan penambahan kapasitas server dan penyimpanan tanpa mengubah logika aplikasi.

	• Tabel pencarian diberi indeks agar tetap cepat saat jumlah laporan bertambah.
4.6 Maintainability	• Kode modular dan dikelola dengan version control (Git). • Pengujian otomatis dan integrasi berkelanjutan (CI) dijalankan sebelum setiap rilis. • Log kesalahan dan log audit perubahan status tersedia untuk penelusuran masalah. • Dokumentasi API dan panduan instalasi diperbarui setiap rilis.
4.7 Usability	• Pengguna baru dapat membuat laporan dalam waktu maksimal 3 menit tanpa pelatihan. • Fungsi utama dapat dicapai dalam maksimal 3 klik dari beranda. • Antarmuka berbahasa Indonesia dengan pesan kesalahan yang jelas dan mudah dipahami. • Target skor System Usability Scale (SUS) minimal 70 pada uji pengguna.
4.8 Other	• Kinerja: halaman utama dimuat maksimal 3 detik pada koneksi 4G. • Barang yang tidak diklaim dalam jangka waktu tertentu ditangani sesuai kebijakan kampus (periode dikonfirmasi dengan pihak UNP). • Seluruh perubahan status dicatat beserta waktu dan pelakunya.

5 Definitions and acronyms

Istilah	Definisi
SRS	Software Requirements Specification, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
LOSTUNP	Nama aplikasi lost and found untuk lingkungan Universitas Negeri Padang.
UNP	Universitas Negeri Padang.
APLA	Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak (mata kuliah).
BPMN	Business Process Model and Notation, notasi pemodelan proses bisnis.
As-Is / To-Be	Proses saat ini / proses usulan setelah menggunakan sistem.
Penemu	Pengguna yang menemukan barang milik orang lain dan melaporkannya.
Pemilik	Pengguna yang kehilangan barang dan mencarinya melalui sistem.
Admin UNP	Pengelola sistem dan petugas keamanan yang memverifikasi laporan dan klaim.
Laporan	Data barang hilang atau barang temuan yang dibuat pengguna.
Klaim	Pengajuan pemilik bahwa barang temuan adalah miliknya, disertai bukti.
Bukti kepemilikan	Informasi atau foto yang membuktikan barang milik pengklaim (ciri khusus, foto lama, dsb.).
Pencocokan otomatis	Proses sistem membandingkan laporan hilang dan temuan untuk menemukan kemungkinan kecocokan.
FR / NFR	Functional Requirement / Non-Functional Requirement.
MoSCoW	Skala prioritas: Must, Should, Could, Won't.
UI / UX	User Interface / User Experience.
REST API	Antarmuka pemrograman aplikasi berbasis HTTP untuk pertukaran data antar komponen.
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure, protokol komunikasi web terenkripsi.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol, protokol pengiriman email.
CI	Continuous Integration, integrasi dan pengujian kode otomatis.
SUS	System Usability Scale, kuesioner standar pengukuran kemudahan penggunaan.
UU PDP	Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.